



XGBoost 指数增强策略与国信联合动量因子复现汇报

日期：2026-07-14

本文汇报两条主线：

1. 中证500 XGBoost 指数增强策略：在 65 个融量公开因子和 3 个自挖基本面因子的基础上，使用 XGBoost 做截面收益排序预测，并通过行业、风格、个股权重和主动风险约束构建指数增强组合。
2. 国信证券《个股与行业的共振：联合动量因子》复现：复现报告中的 `IMAX20` / `ICM` / `VICM` / `ICR` / `VICR` / `CMC` / `MCMC` 因子，解释每个因子的计算过程和经济含义，并披露本地复现口径与 PDF 原始口径的差异。

一、结论摘要

1.1 XGBoost 指数增强

- 本轮严格限定在两个融量公开因子文本中的 65 个条目内，没有新增第 66 个公开候选因子。
- 65 个公开因子全部完成本地计算和二次验证：通过 40 个，隔离 21 个，失败 4 个。
- 相关性去重后，进入模型的公开因子为 37 个；再叠加 3 个前期自挖基本面因子，XGBoost 总输入特征数为 40 个。
- 当前模型后端已经切换为原生 `xgboost`，不是 `sklearn` fallback。
- 不加行业/风格约束的 XGBoost 组合在测试期表现较弱，测试期超额收益为 `-0.37%`，IR 为 `-0.25`。
- 加行业/风格 tight 约束后，测试期超额收益为 `3.32%`，IR 为 `2.50`，主动最大回撤为 `-0.61%`。
- 消融实验显示：公开因子裸用不稳定，但进入行业/风格约束框架后能提供有效信号；旧基本面因子仍然很强，不能说 XGBoost 已经完全替代基本面框架。

1.2 国信联合动量复现

- Tushare 已确认可以拉取 2010 年以来的中信一级行业指数 `.CI` 日线、股票日线、每日指

标、复权因子、中证500权重和沪深300权重。

- CI005001.CI 到 CI005030.CI 对应中信一级行业指数，行业收益可以使用中信原口径。
- 当前 Tushare 账号下无法直接通过 index_member/index_weight 得到中信行业历史成分，所以股票到中信一级行业的归属使用本地映射 proxy。
- 2010-2023 全市场复现结果方向与 PDF 基本一致：IMAX20 / ICM / VICM / CMC / MCMC 为正向，ICR / VICR 为负向。
- 本地 VICM RankIC 均值为 4.77%，PDF 为 5.90%；本地 CMC RankIC 均值为 4.69%，PDF 为 6.02%；市场联合动量 MCMC 本地 RankIC 为 6.67%，接近或略高于 PDF 的 6.40%。
- 差异主要来自：Wind 与 Tushare 数据源差异、中信行业历史成分无法直接取得、股票行业归属 proxy、ST 摘帽过滤无法完全复刻、复权与停牌细节不同。

二、XGBoost 指数增强策略

2.1 任务背景

导师之前指出，原始指数增强方案更像“多因子选股”：模型给股票打分，然后直接买高分股票，缺少行业和风格约束。真正的指数增强应当以中证500为基准，在组合层面控制行业、风格、个股和主动风险，使组合整体仍然像中证500，只在可控范围内偏向 alpha 更高的股票。

因此本轮工作把策略拆成四层：

层级	作用	本轮实现
因子层	从公开因子和基本面因子中提取 alpha 信号	65 个公开因子二次验证，选入 37 个；叠加 3 个基本面因子
模型层	学习多因子非线性组合	原生 XGBRegressor 预测未来 5 日截面收益排名
风险层	控制行业、风格、个股和 active share	tight/mid/loose 三套约束场景
回测层	检验组合是否稳定跑赢中证500	月度调仓、5bps 成本、测试期和 2026YTD 拆分

2.2 数据与样本切分

模型训练和回测主要使用本地中证500历史成分股面板。

区间	定义	用途
训练期	2018-01 至 2022-12	训练 XGBoost
验证期	2023-01 至 2024-12	因子筛选、模型验证
测试期	2025-01-02 至 2026-07-03	样本外组合评估
2026YTD	2026-01-05 至 2026-07-03	今年以来稳定性观察

预测标签为未来 5 日收益的日截面排名：

```
label = fwd_5d_rank
```

也就是说，模型不是直接预测未来收益率的绝对值，而是预测一只股票在当天中证500股票池内部未来 5 日表现的相对排名。

2.3 公开因子的 direct 与 proxy

65 个公开因子分成两类：

类型	含义	本轮数量	入模数量
direct	本地字段可以较直接复现原公式	27	16
proxy	原公式字段缺失，需要用本地字段近似替代	38	21
total	全部公开因子	65	37

proxy 不等同于原始生产字段。例如：

- AF_CLOSE/AF_HIGH/AF_LOW/AF_OPEN 映射到本地复权价；
- AF_VWAP 用成交额除以成交量近似；
- 主力资金流用 Tushare 大单、超大单资金流近似；
- CNE5 风格字段用本地规模、波动等风格 proxy 近似；
- REINSTATEMENT_CHG_60D 用 60 日复权收益近似。

因此，公开因子不能直接相信原文 IC 或 Sharpe，必须在本地中证500股票池上重新验证。

2.4 因子验证门

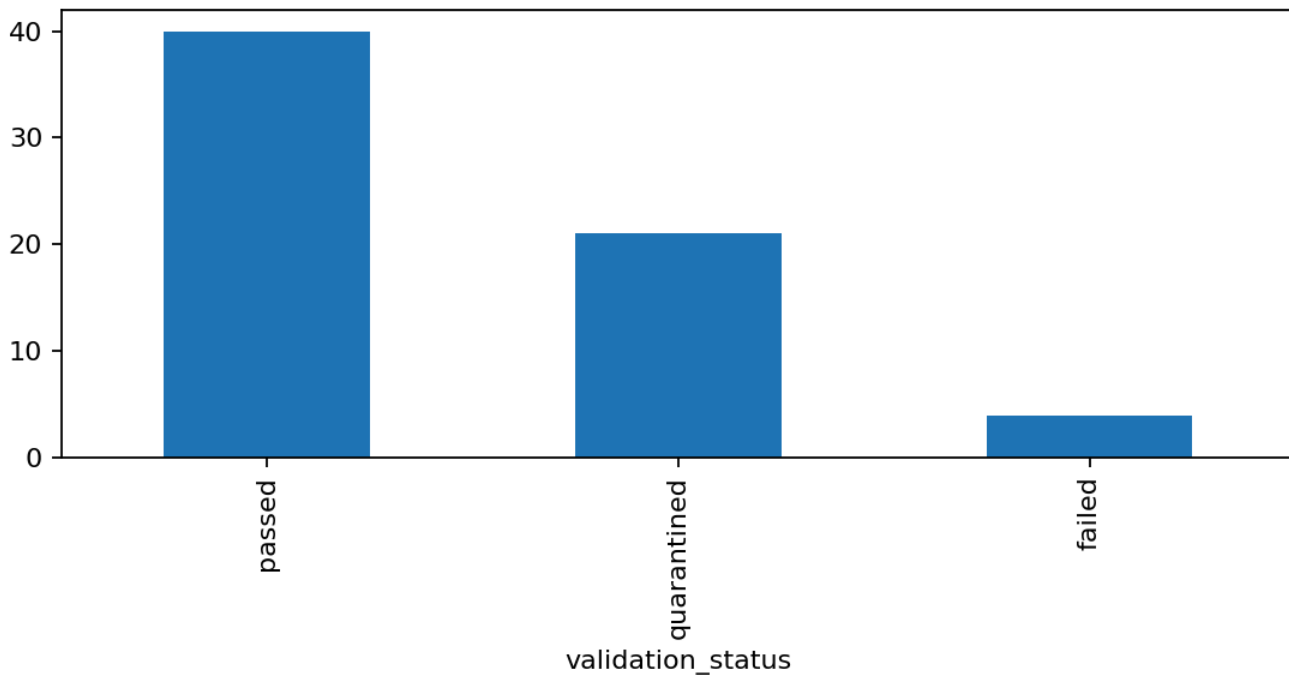
每个公开因子都经过以下验证：

1. 覆盖率检查：因子是否在大部分股票和交易日上可计算；
2. 训练期方向确定：确定因子是正向还是反向；
3. 验证期 RankIC 检验；
4. 测试期 RankIC 检验；
5. 2026YTD 稳定性检查；
6. 相关性去重：避免多个高度相似的因子重复入模；
7. 状态标记：
 - `passed`：允许入模；
 - `quarantined`：方向或近期稳定性有问题，隔离观察；
 - `failed`：验证失败，不入模。

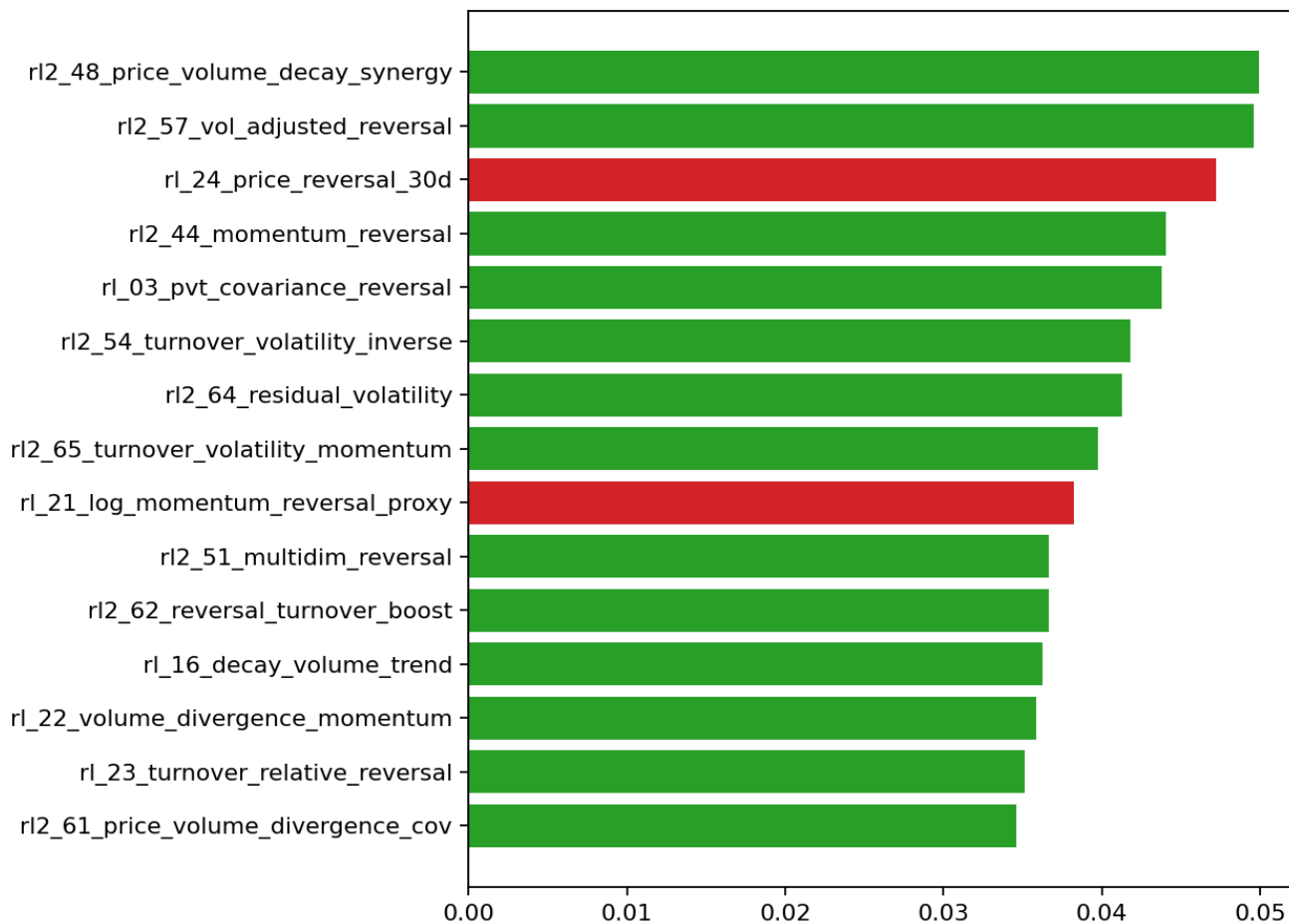
结果：

状态	数量
passed	40
quarantined	21
failed	4
相关性去重后入模	37

Public Factor Validation Status



Public Factor Test RankIC



2.5 XGBoost 模型设置

模型后端：

```
backend = xgboost
model = XGBRegressor
```

核心参数：

```
n_estimators = 300
max_depth = 3
learning_rate = 0.05
subsample = 0.85
colsample_bytree = 0.80
reg_lambda = 5.0
reg_alpha = 0.1
objective = reg:squarederror
tree_method = hist
n_jobs = 4
```

建模逻辑：

- 1. 对每个交易日、每只股票计算 40 个特征；
- 2. 对训练期缺失值使用训练期中位数填充；
- 3. 用 XGBoost 拟合未来 5 日截面排名；
- 4. 输出每天每只股票的 `pred_rank` ；
- 5. `pred_rank` 越高，模型越看好该股票未来 5 日相对表现。

模型 RankIC：

period	RankIC mean	RankIC IR	positive ratio	n_days
train	0.1245	0.9883	84.67%	1194
valid	0.0664	0.4492	67.36%	484
test	0.0593	0.3433	61.06%	357
ytd_2026	0.0384	0.2270	54.39%	114

解释：

- 训练期 RankIC 明显高于测试期，说明模型有学习能力，但也存在样本内更强的问题。
- 测试期 RankIC 为正，说明模型排序有样本外预测力。
- 2026YTD RankIC 仍为正，但强度下降，说明需要持续滚动监控。

2.6 3 个基本面因子

因子	计算过程
eps_bps_value_quality	rank(eps) + rank(bps) - rank(pb)
quality_growth_hmean	harm_mean(rank(revenue_yoy), rank(net_profit_yoy)) + rank(cashf
industry_neutral_roe_value_pb	industry_neutralize(rank(roe_ttm) - rank(pb))

这 3 个因子是旧基本面因子中最适合进入指增模型的核心正向腿。它们的 XGBoost gain 分别为：

因子	xgboost_gain
quality_growth_hmean	3.9965
eps_bps_value_quality	2.9027
industry_neutral_roe_value_pb	2.5544

2.7 37 个入模公开因子

下表逐项说明本轮真正进入 XGBoost 的 37 个公开因子。表里的“计算过程”是本地实现的简化表达，不是逐字复刻原始公开因子公式。

因子	direct/ proxy	
r12_48_price_volume_decay_synergy	proxy	对收盘价做截面排名，再取 10 日时序百分位，二者相乘后取负。
r12_57_vol_adjusted_reversal	direct	计算日收益的带符号平方，取 30 日均值后取负。

因子	direct/ proxy	
r12_44_momentum_reversal	direct	每日复权收盘价做截面排名，计算排名变化
r1_03_pvt_covariance_reversal	proxy	构造 $PVT = 1\text{日收益} * \text{成交量}$ ，计算收益与
r12_54_turnover_volatility_inverse	direct	计算换手率 15 日标准差并取负。
r12_64_residual_volatility	proxy	对截面价格与成交量做回归，取价格无法被
r12_65_turnover_volatility_momentum	direct	换手率 14 日波动做截面排名并平方取负，再
r12_51_multidim_reversal	direct	价格相对 20 日均线、20 日均量、20 日平均
r12_62_reversal_turnover_boost	direct	计算 $close / close_{5d_ago} * turnover_rate$
r1_16_decay_volume_trend	direct	20 日线性衰减日收益乘以成交量对数，取近
r1_22_volume_divergence_momentum	direct	15 日均价排名与 15 日均量排名的 10 日相关
r1_23_turnover_relative_reversal	direct	$- \text{mean}(turnover_rate, 20) / \text{mean}(turnover_rate, 20)$
r12_61_price_volume_divergence_cov	direct	计算成交量一阶变化与收盘价一阶变化的 30
r1_19_poly_volume_price_reversal	proxy	用成交量解释价格的滚动线性关系，取价格
r12_32_reverse_volatility_covariance_proxy	proxy	12 日成交量变化率与价格排名波动的 20 日
r12_52_main_flow_peak_inverse	proxy	取 10 日主力资金流峰值的截面排名并取负。
r12_50_price_volume_volatility_inverse	direct	10 日价格波动排名与 10 日成交量波动排名
r1_11_large_outflow_reversal	proxy	构造 BBI 与 EMA60 价差，计算行业内离散
r1_09_filtered_momentum_proxy	proxy	5 日价格变化加成交量和盈利收益率的对数
r12_31_gap_momentum	direct	10 日均开盘价减 10 日均收盘价，再乘以 10
r12_53_main_flow_stability	proxy	10 日主力资金流标准差取负。
r12_41_flow_volatility_factor	proxy	主力资金流 10 日百分位乘以 60 日成交量波
r12_30_short_term_vol_adjusted_return	direct	15 日收盘价减开盘价之和做排名，乘以 15

因子	direct/ proxy	
rl_07_log_volume_price_trend	direct	5 日价格变化乘以 10 日成交量对数，再做 1
rl_06_vol_compression_momentum	direct	20 日价格振幅压缩程度乘以 30 日价格偏度
rl2_40_style_ir_spread	proxy	本地 beta/波动 proxy 的 20 日 IR 减去 size
rl_15_nonlinear_price_volume_proxy	proxy	5 日收益正弦项、截面 VWAP 偏度、资金流正向天数中位数、价格区间和
rl2_27_reverse_price_volume_rank	direct	- cs_rank(close) * cs_rank(volume)。
rl_14_large_outflow_reversal_dup	proxy	换手率加大单/超大单流出金额 60 日方差后
rl_04_valuation_price_resid_proxy	proxy	1 年价格偏离、行业中性 PB、VWAP/成交量
rl_13_fundflow_cross_section_pct	proxy	15 日价格腿乘以资金流正向天数的高分位门
rl_26_moneyflow_drawdown	proxy	计算 15 日净资金流的最大回撤。
rl_01_tail_risk_reversal	proxy	5 日价格峰度、成交量偏度极值和 20 日短窗
rl2_35_flow_momentum	proxy	主力资金流排名绝对值减超大单资金流排名
rl2_45_flow_momentum_reinstatement	proxy	60 日复权收益绝对值乘以 15 日衰减主力资
rl_02_projection_support_proxy	proxy	5 日收益排名对 15 日均量排名做截面回归取 市值。
rl2_37_flow_volatility_synergy	proxy	10 日衰减主力资金流乘以 60 日成交量波动

2.7.1 未入模公开因子说明

下面 28 个公开因子完成了计算和验证，但没有进入最终 XGBoost 特征集合。原因分为三类：

- `quarantined`：验证期或测试期方向不稳，尤其是 2026YTD 变弱，需要隔离观察；
- `failed`：覆盖率、验证期 RankIC 或近期表现未过验证门；
- `passed`但未入模：单因子通过验证，但与更强因子相关性较高，相关性去重后没有保留。

因子	状态	计算过程
r1_05_ema_midprice_divergence	quarantined	统计价格相对 EMA 的状态次数，并结
r1_08_variance_ratio_divergence	failed	用正收益和负收益的滚动方差构造涨跌
r1_10_cashflow_price_trend_proxy	quarantined	用 MFI 资金流指标、价格趋势和经营现 组合。
r1_12_industry_mainflow_profit_quality	quarantined	行业内主力资金流排名叠加 ROE/盈利
r1_17_vol_trend_structure	quarantined	基于 EMA、均线、波动率和收益 Shar
r1_18_turnover_adjusted_price	failed	用换手率解释价格，取截面回归残差。
r1_20_price_exhaustion_reversal	quarantined	计算价格动量衰减、短期极值和均值偏
r1_21_log_momentum_reversal_proxy	quarantined	使用 60 日收益率 proxy 替代原始 ROO 字段，并取对数动量反转。
r1_24_price_reversal_30d	quarantined	用 30 日价格变化构造中短期反转。
r1_25_high_open_decay	quarantined	计算最高价与开盘价相关的衰减动量。
r12_28_volatility_spread_proxy	quarantined	60 日成交量波动 proxy 的 5 日百分位/ 日百分位。
r12_29_volume_stable_close	failed	成交量排名乘以 1 - 10日收盘价波动排
r12_33_reinstatement_vol_ratio	failed	60 日复权收益波动除以残差波动 prox
r12_34_composite_momentum_flow	quarantined	10 日衰减成交量变化率加 10 日衰减主
r12_36_momentum_flow_volatility	passed但未入模	10 日衰减成交量波动乘以主力资金流
r12_38_main_superlarge_flow_synergy	quarantined	主力资金流 30 日百分位乘以超大单资 日衰减，再做排名。
r12_39_main_superlarge_flow_spread	quarantined	主力资金流 5 日衰减减超大单资金流 5
r12_42_flow_linear_decay	quarantined	主力资金流与超大单资金流差值排名后
r12_43_main_flow_momentum	quarantined	主力资金流 6 日衰减后取 3 日时序百分

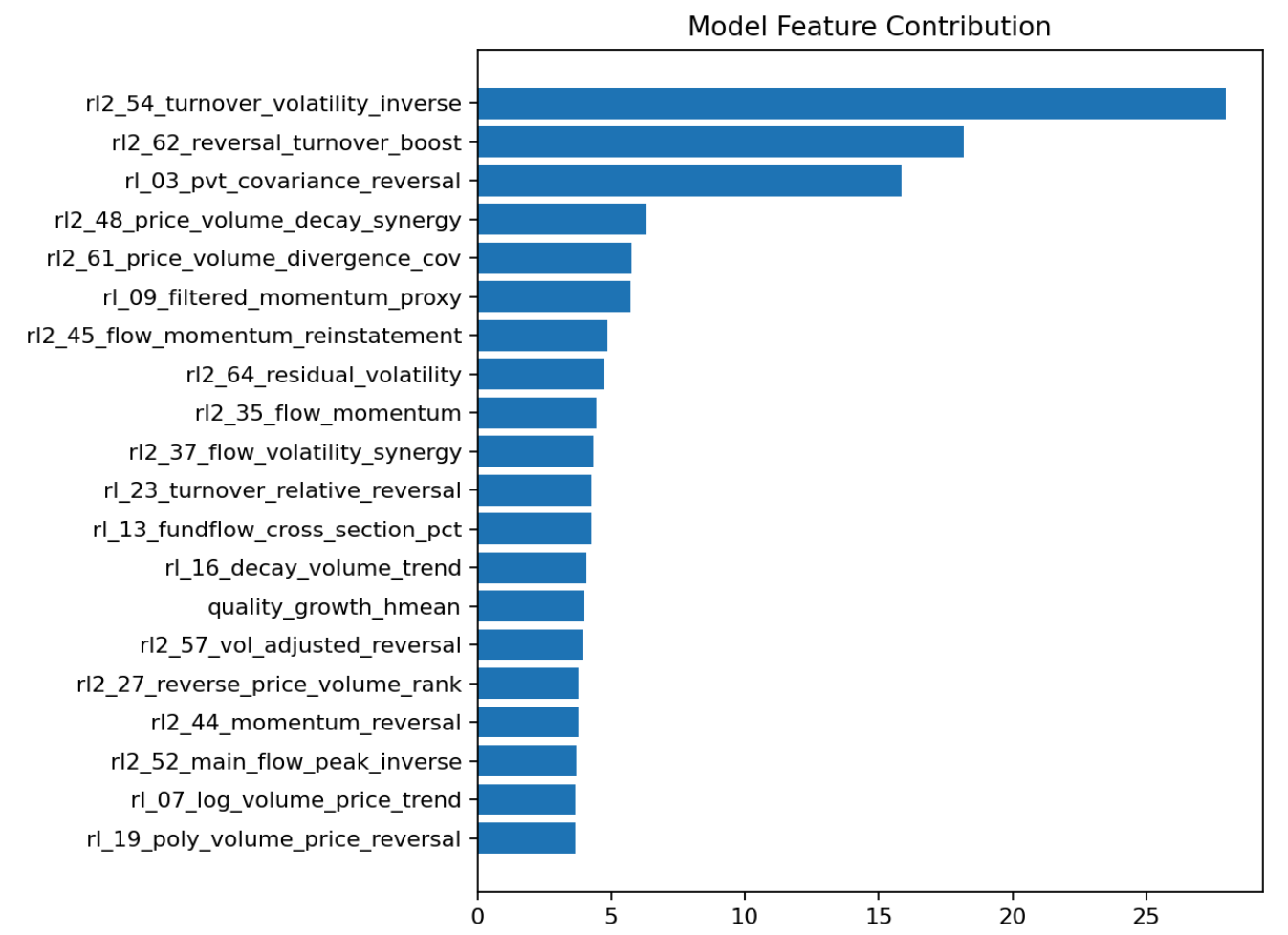
因子	状态	计算过程
r12_46_main_flow_linear_decay	quarantined	主力资金流做 10 日线性衰减。
r12_47_price_flow_volatility_coupling	quarantined	15 日价格动量排名乘以主力资金流波动。
r12_49_dual_volatility_flow_inverse	quarantined	10 日价格波动排名乘以 10 日主力资金流波动排名，并取负。
r12_55_vol_turnover_coupling	quarantined	15 日价格波动排名标准化后乘以负换手率。
r12_56_ma_deviation_volume_weighted	quarantined	20 日均线与当前价格的偏离乘以成交量。
r12_58_liquidity_stability	passed但未入模	对成交额截面排名取 10 日均值并取负。
r12_59_price_vwap_volume_volatility	passed但未入模	计算 $(\text{收盘价} - \text{VWAP}) * \text{成交量}$ 的 10 日均值。
r12_60_ma_filter_reversal	quarantined	当价格高于 35 日均线时，取 10 日价格波动。
r12_63_price_volume_efficiency	quarantined	30 日成交量总和排名除以 30 日成交额。

2.8 特征重要性

XGBoost gain 最高的特征如下：

feature	xgboost_gain	解释
r12_54_turnover_volatility_inverse	27.9536	换手稳定性是模型最重要的公开信号。
r12_62_reversal_turnover_boost	18.1816	短期涨幅叠加换手率的反转信号很强。
r1_03_pvt_covariance_reversal	15.8656	价量协方差反转对模型贡献高。
r12_48_price_volume_decay_synergy	6.3214	价格位置与成交量变化的衰减共振有效。
r12_61_price_volume_divergence_cov	5.7425	价量变化协方差信号有增量。
r1_09_filtered_momentum_proxy	5.7360	估值过滤后的短期动量反转有效。
quality_growth_hmean	3.9965	基本面成长质量仍被模型使用。

注意： `xgboost_gain` 只能说明模型在树分裂中使用该特征较多，不能单独证明因子长期有效。最终仍以样本外 RankIC 和组合回测为准。



2.9 组合构建方式

本轮组合不是简单买高分股，而是在中证500基准权重附近做主动偏离。

主要约束：

约束	作用
个股权重上限	防止个别高分股票权重过大
行业主动偏离	控制组合相对中证500的行业押注
风格主动偏离	控制规模、波动、估值、动量等风格暴露

约束	作用
active share	控制组合相对指数的整体偏离程度
月度调仓	控制换手和交易成本
交易成本	默认 5bps

场景定义：

场景	含义
current_exp_score	旧基本面打分组合，用作对照
xgb_no_style_constraint	使用 XGB 预测，只保留较弱风险控制，不加风格约束
xgb_industry_style_tight	行业和风格严格约束
xgb_industry_style_mid	行业和风格中等约束
xgb_industry_style_loose	行业和风格宽松约束

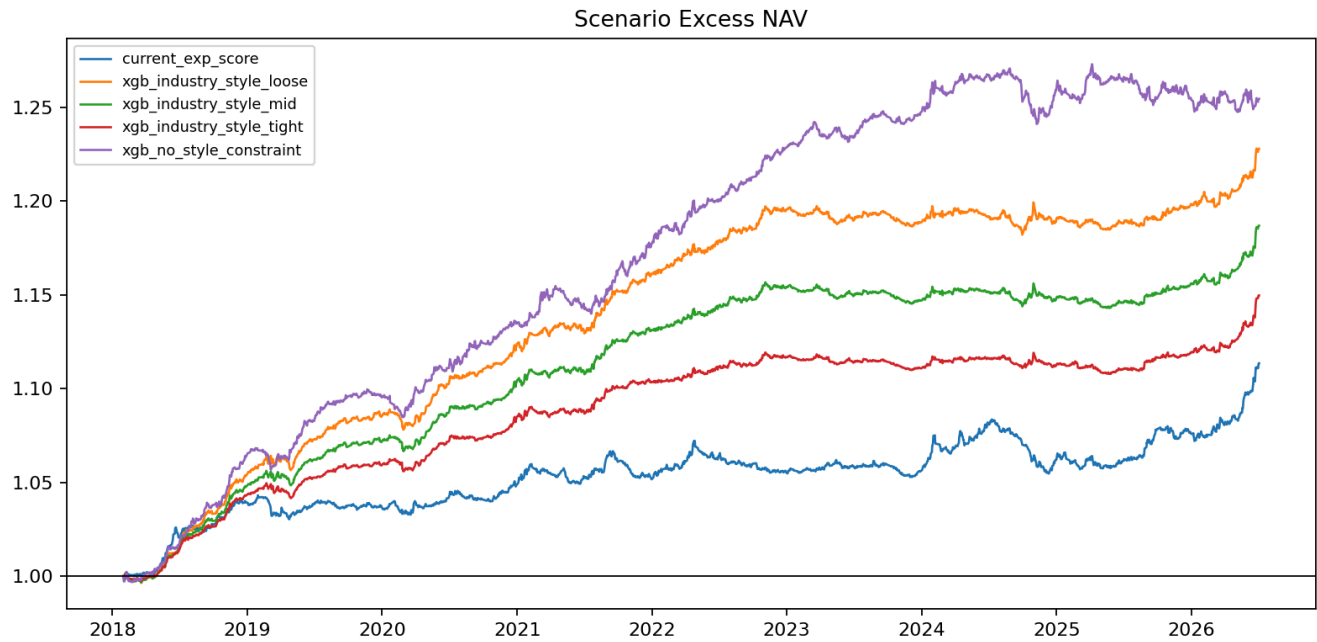
2.10 主回测结果

测试期为 2025-01-02 至 2026-07-03。

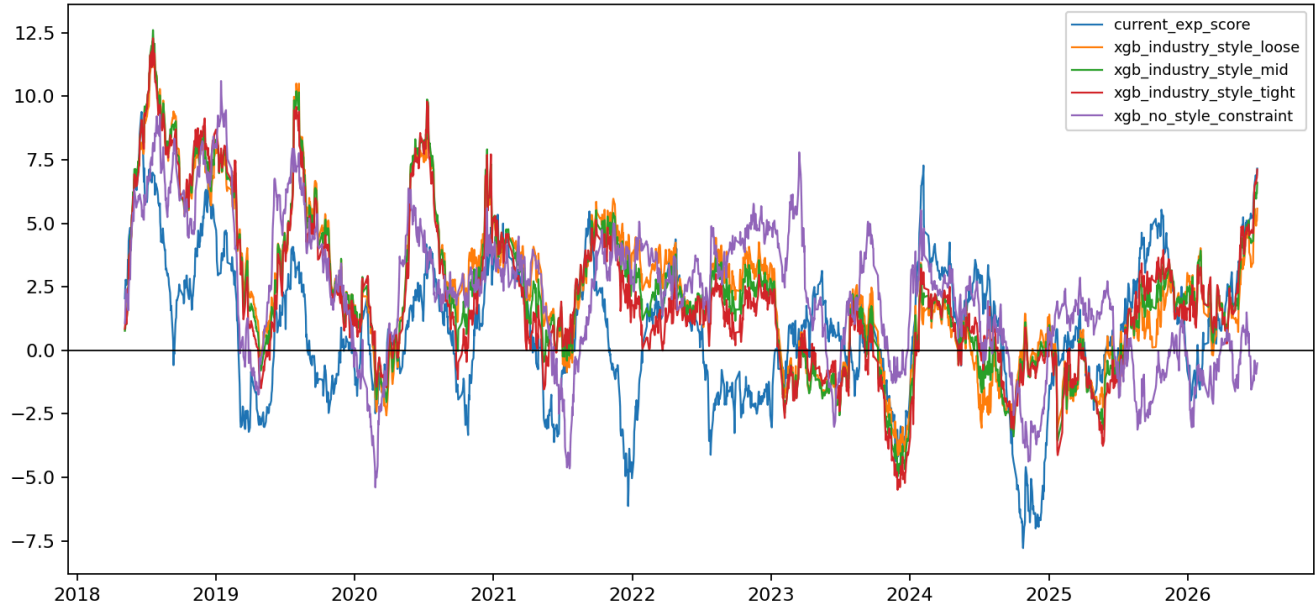
场景	测试期超额	跟踪误差	IR	主动最大回撤	日胜率	月胜率
current_exp_score	4.85%	1.40%	2.34	-0.85%	54.14%	73.68%
xgb_no_style_constraint	-0.37%	1.82%	-0.25	-2.21%	48.62%	47.37%
xgb_industry_style_tight	3.32%	0.91%	2.50	-0.61%	55.80%	68.42%
xgb_industry_style_mid	3.36%	0.97%	2.34	-0.56%	55.25%	78.95%
xgb_industry_style_loose	3.15%	1.07%	1.97	-0.67%	51.93%	73.68%

2026 年以来：

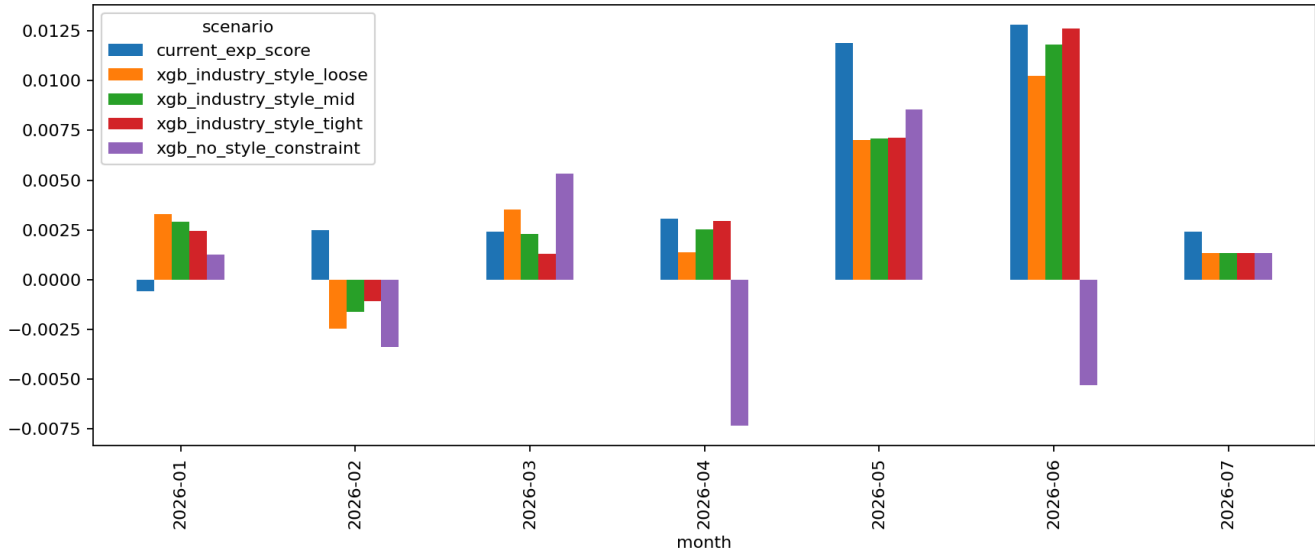
场景	2026YTD 超额	跟踪误差	IR	主动最大回撤	日胜率	月胜率
current_exp_score	3.49%	1.67%	4.34	-0.39%	55.46%	85.71%
xgb_no_style_constraint	0.04%	2.05%	-0.07	-0.89%	48.74%	57.14%
xgb_industry_style_tight	2.70%	1.26%	4.49	-0.35%	57.14%	85.71%
xgb_industry_style_mid	2.66%	1.33%	4.15	-0.49%	57.14%	85.71%
xgb_industry_style_loose	2.45%	1.45%	3.49	-0.67%	59.66%	85.71%

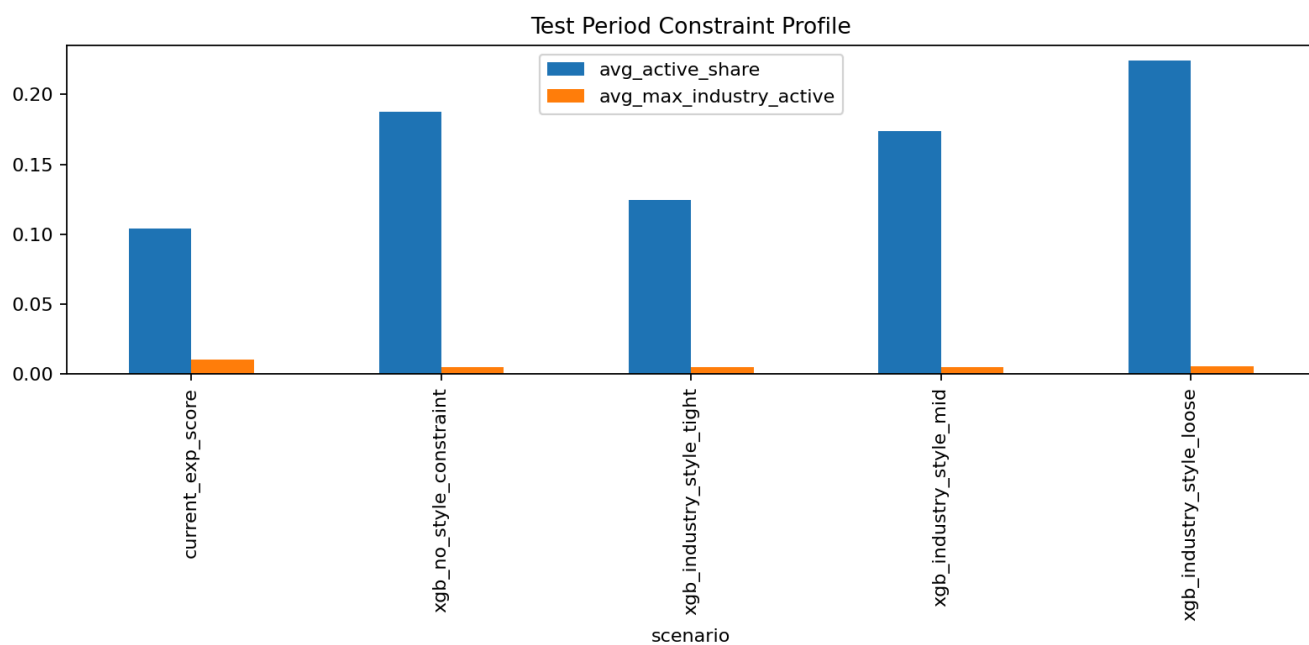
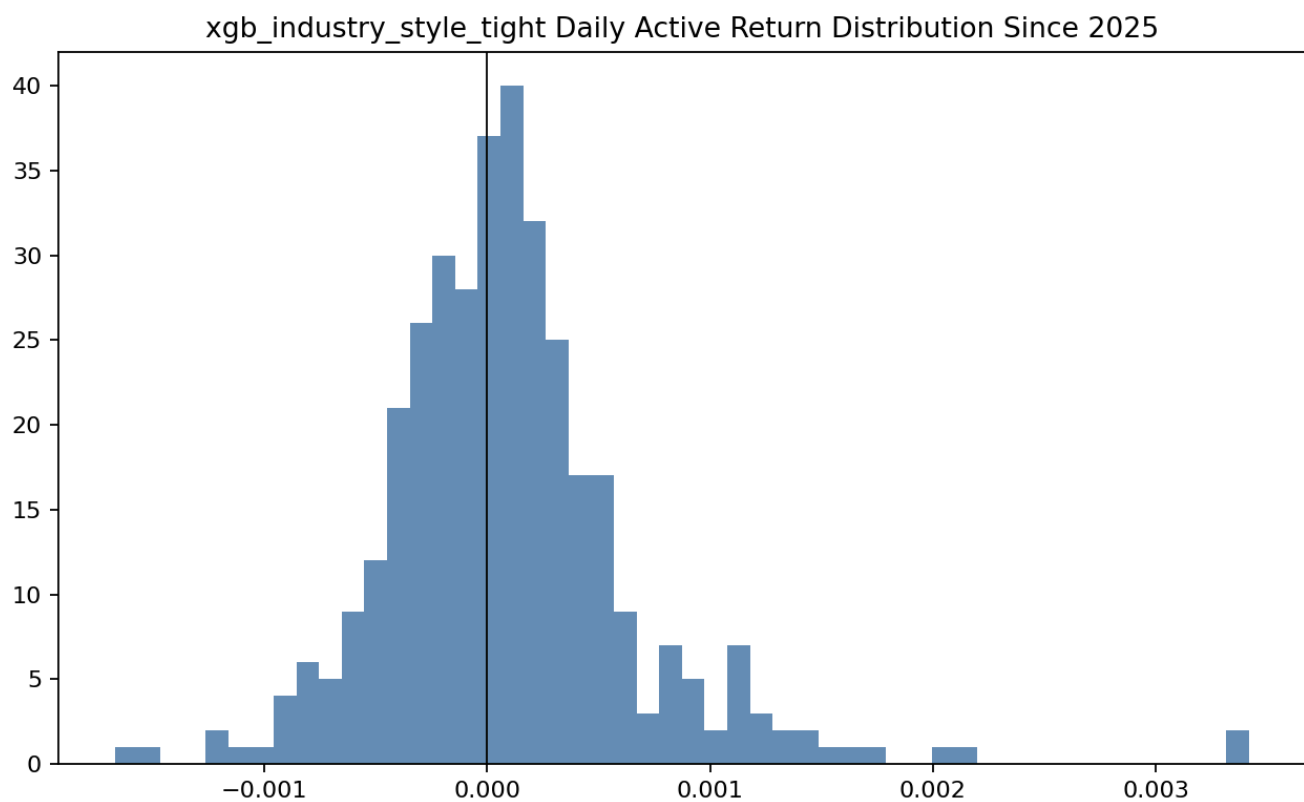


Rolling 60D Information Ratio



2026 YTD Monthly Active Return

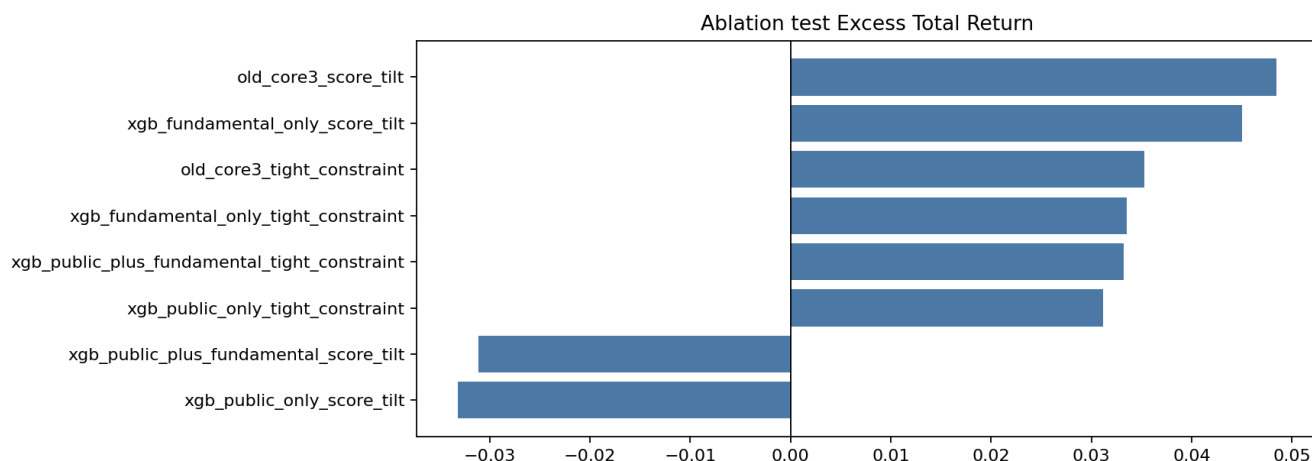
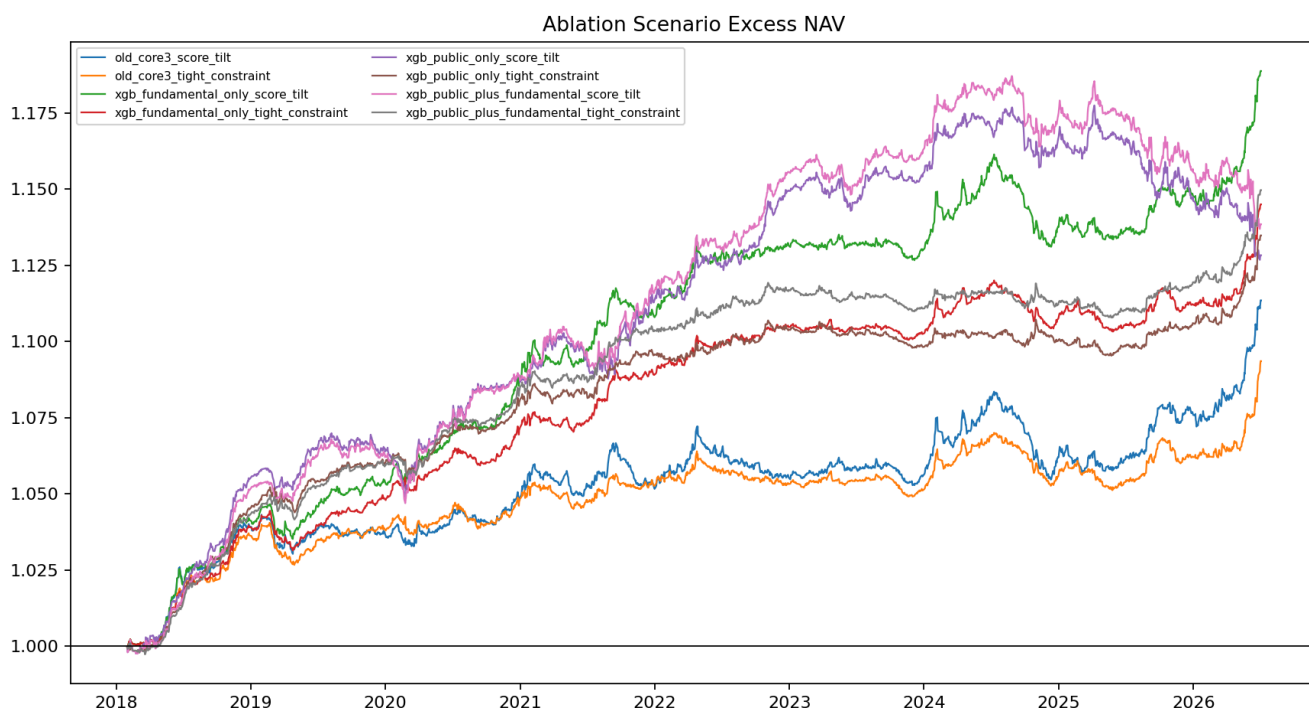




2.11 消融实验

消融实验不改变股票池和组合框架，只拆分特征集合和组合构造方式：

场景	特征集合	组合构造	特征数	测试期超额
old_core3_score_tilt	旧基本面	score tilt	3	4.85%
old_core3_tight_constraint	旧基本面	行业/ 风格 tight	3	3.53%
xgb_fundamental_only_score_tilt	基本面-only	score tilt	3	4.50%
xgb_fundamental_only_tight_constraint	基本面-only	行业/ 风格 tight	3	3.35%
xgb_public_only_score_tilt	公开因子- only	score tilt	37	-3.32%
xgb_public_only_tight_constraint	公开因子- only	行业/ 风格 tight	37	3.11%
xgb_public_plus_fundamental_score_tilt	公开+基本面	score tilt	40	-3.11%
xgb_public_plus_fundamental_tight_constraint	公开+基本面	行业/ 风格 tight	40	3.32%



核心解释：

1. `score_tilt` 更像多因子选股，只是在基准权重上做倾斜，没有完整行业/风格约束。
2. 公开因子-only 的裸 `score_tilt` 测试期明显为负，说明公开价量因子直接用于选股不稳。
3. 公开因子-only 加 tight 约束后转正，说明这些因子有信息，但需要风险约束才能兑现成指增收益。
4. 公开+基本面 tight 的 IR 最高，但超额收益没有显著超过基本面-only，说明公开因子主要改善风险调整后的稳定性，而不是大幅提高绝对超额。
5. 旧基本面因子仍然很强，不能武断认为 XGBoost 或公开因子已经替代基本面。

2.12 对导师问题的回答

导师的问题是：这个方案是不是一个像样的指数增强，而不是多因子选股？

当前回答是：

- 裸 `score_tilt` 确实更像多因子选股；
- `tight` 约束版本已经加入行业、风格、`active share` 和个股权重约束，更接近指数增强；
- 关键证据是裸 XGB 测试期为负，而 `tight` 约束版本测试期超额为正、IR 较高、回撤较小；
- 但旧基本面组合仍然很强，公开因子和 XGBoost 的增量需要继续观察，不能过度宣传。

三、国信证券联合动量因子复现

3.1 PDF 的核心思想

PDF 的研究问题是：一只股票大涨之后，到底是“孤立上涨、容易反转”，还是“有行业/市场大势支撑、可能延续”。

报告将个股自身上涨称为“小势”，将行业、板块和市场环境称为“大势”。

核心判断：

个股大涨 + 行业也涨 = 共振上涨，后续更可能继续强
个股大涨 + 行业不涨 = 孤立上涨，后续更容易回落
个股大跌 + 行业也跌 = 可能是行业拖累，后续可能修复
个股大跌 + 行业不跌 = 可能是个股自身风险，后续可能继续弱

3.2 数据可得性与复现口径

已验证 Tushare 可以拉取 2010 年后的关键数据：

数据	可用性	说明
中信一级行业指数 <code>.CI</code> 日线	可用	<code>CI005001.CI</code> 至 <code>CI005030.CI</code>
中证全指 <code>000985.CSI</code>	可用	用于市场联合动量
沪深300指数日线	可用	可做指数池对照

数据	可用性	说明
股票日线 <code>daily</code>	可用	2010 年初测试返回 1632 只股票
每日指标 <code>daily_basic</code>	可用	2010 年初可拉
复权因子 <code>adj_factor</code>	可用	2010 年初可拉
中证500权重	可用	2010 年 1 月返回 500 只成分
沪深300权重	可用	2010 年 1 月返回 300 只成分

当前限制：

- PDF 使用 Wind 和中信行业历史成分；
- Tushare 当前账号下 `index_member/index_weight` 对中信行业指数返回空表；
- 因此行业指数收益是中信原口径，但股票到中信一级行业的归属使用本地映射 proxy。

复现主样本：

```
2010-01-01 至 2023-12-31
股票池：all
行业收益：Tushare 中信一级 .CI 指数
行业归属：Tushare stock_basic.industry -> 中信一级行业 proxy 映射
```

3.3 复现因子逐项解释

3.3.1 IMAX20

计算过程：

1. 对每只股票，回看过去 20 个交易日；
2. 找到其中股票单日收益最大的那一天；
3. 取该股票所属中信一级行业在这一天的行业指数收益；
4. 这个行业收益就是 `IMAX20`。

公式：

```
t* = argmax(stock_ret[t-19:t])
IMAX20 = industry_ret[industry, t*]
```

经济含义：

- 如果股票最大涨幅日行业也大涨，说明个股上涨有行业趋势支撑；
- 如果股票最大涨幅日行业不涨甚至下跌，说明个股可能是孤立上涨；
- 因子越高，代表个股大涨与行业大势越共振，后续更可能延续。

3.3.2 ICM

计算过程：

1. 对每只股票过去 20 个交易日的单日收益排序；
2. 取涨幅最大的前 $n=5$ 天；
3. 对这 5 天对应的行业收益做半衰期加权；
4. 涨幅最大的那天权重最高，第 5 名权重约为 0.5。

权重：

$$w(j) = 2^{-(j-1)/n}$$

公式：

$$ICM = \sum_j w(j) * industry_ret[industry, t_j]$$

经济含义：

- 单日最大涨幅可能偶然，因此用前 5 个大涨日综合判断；
- 如果股票多个大涨日都伴随行业上涨，说明上涨背后有持续行业驱动力；
- 比 `IMAX20` 更平滑，因子值也更分散。

3.3.3 VICM

计算过程：

1. 对过去 20 日计算 `stock_ret * volume`；
2. 取该变量最大的前 $n=5$ 天，代表量价齐升最明显的交易日；

3. 对这些交易日对应的行业收益做半衰期加权。

公式：

```
volume_price = stock_ret * volume  
VICM = sum_j w(j) * industry_ret[industry, t_j]
```

经济含义：

- 放量大涨比普通大涨更可能代表资金进入；
- 如果放量大涨同时发生在行业上涨日，说明资金不仅买个股，也买行业主线；
- 这是 PDF 中行业联合动量最核心的增强版因子。

3.3.4 ICR

计算过程：

1. 对每只股票过去 20 日单日收益排序；
2. 取跌幅最大的前 `n=15` 天；
3. 对这些下跌日对应的行业收益做半衰期加权。

公式：

```
ICR = sum_j w(j) * industry_ret[industry, t_j]
```

经济含义：

- 如果股票下跌时行业也下跌，可能是行业拖累，个股存在修复可能；
- 如果股票下跌时行业仍强，说明个股自身可能有问题；
- PDF 中该因子原始方向通常为负，因此后续合成时会取反使用。

3.3.5 VICR

计算过程：

1. 对过去 20 日计算 `stock_ret * volume` ；
2. 取该变量最小的前 `n=15` 天，代表量价齐跌最明显的交易日；
3. 对这些交易日对应的行业收益做半衰期加权。

公式：

$$VICR = \sum_j w(j) * industry_ret[industry, t_j]$$

经济含义：

- 放量下跌比普通下跌更能体现资金抛压；
- 如果放量下跌伴随行业弱，可能是行业拖累；
- 如果放量下跌但行业不弱，更可能是个股自身风险；
- 因子原始方向为负，后续在 CMC 中用减法转换为正向信号。

3.3.6 CMC

计算过程：

$$CMC = VICM - VICR$$

经济含义：

- VICM 捕捉“放量大涨时行业也上涨”的正向共振；
- VICR 捕捉“放量下跌时行业表现”的反向信息；
- 二者相减后，把上涨共振和下跌反转信息统一成正向 alpha；
- CMC 是 PDF 中最核心的行业联合动量复合因子。

3.3.7 MCMC

计算过程：

1. 把行业收益替换为中证全指收益；
2. 按照 VICM 和 VICR 的方式构造市场联合动量和市场联合反转；
3. 二者相减得到 MCMC。

公式：

$$MCMC = VMCM - VMCR$$

经济含义：

- 行业共振看的是个股是否踩在行业主线上；
- 市场共振看的是个股是否顺着整个市场环境上涨；
- 在牛市或市场情绪强的时候，个股上涨更容易延续；在弱市中孤立上涨更容易失败。

3.4 本地复现结果

PDF 原始结果：

factor	PDF RankIC	PDF ICIR	PDF 多头月超额	PDF 空头月超额
IMAX20	3.76%	3.23	0.61%	-0.46%
ICM	5.59%	3.85	0.63%	-1.02%
VICM	5.90%	3.90	0.68%	-1.09%
ICR	-5.60%	-3.39	0.60%	-1.13%
VICR	-5.93%	-3.55	0.59%	-1.23%
CMC	6.02%	3.86	0.66%	-1.15%
MCMC	6.40%	4.00	0.53%	-1.22%

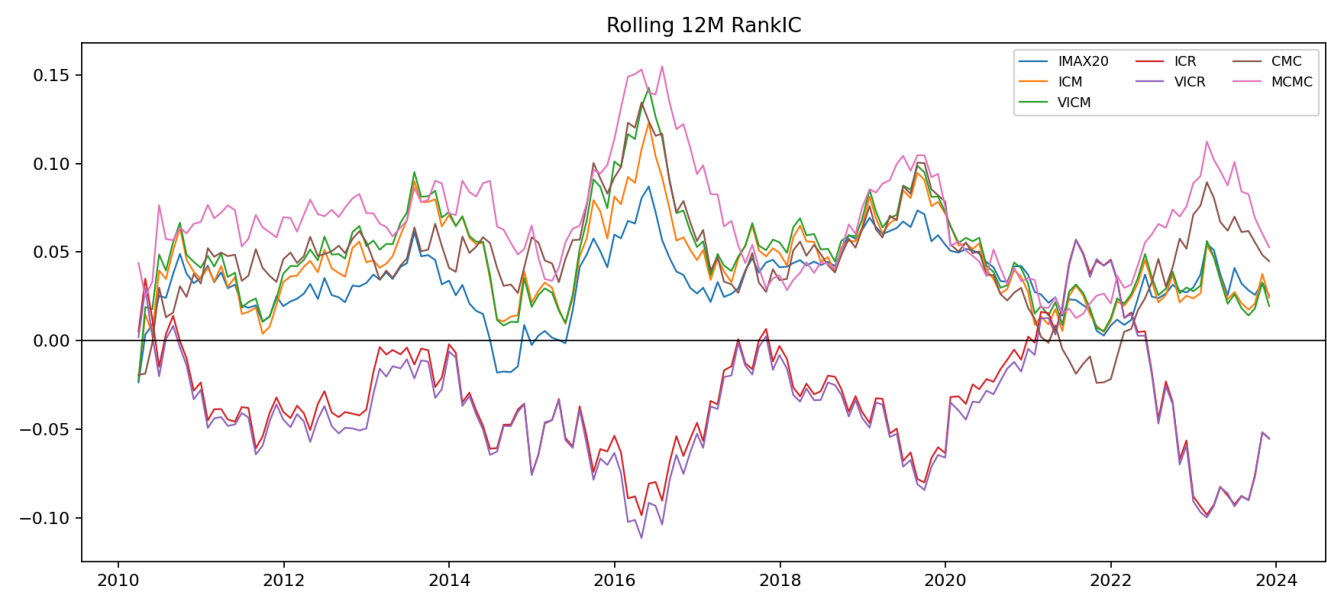
本地复现结果：

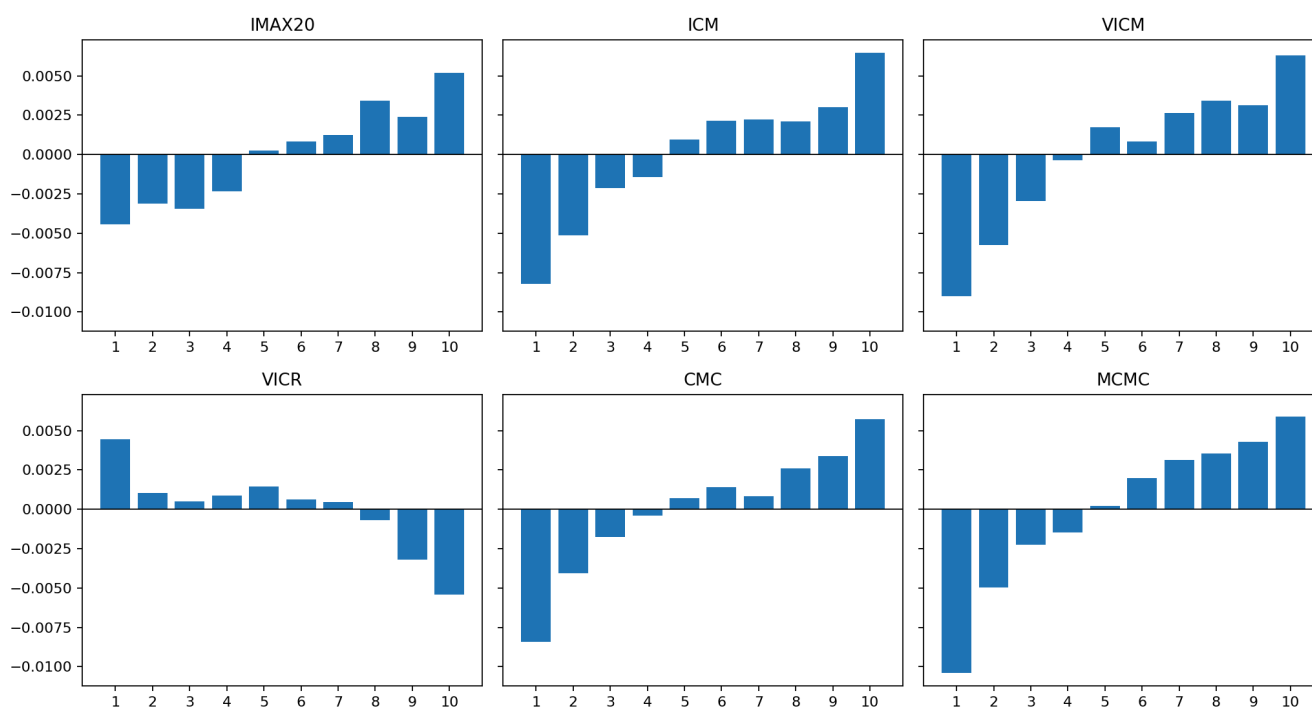
factor	本地 RankIC	RankIC std	本地 ICIR	正 RankIC 占比	月数	方向	多头月超额	空头月超额	参
IMAX20	3.29%	6.87%	1.66	64.67%	167	1	0.52%	-0.44%	
ICM	4.32%	9.13%	1.64	66.47%	167	1	0.65%	-0.82%	
VICM	4.77%	9.14%	1.81	67.07%	167	1	0.63%	-0.90%	
ICR	-3.29%	10.92%	-1.04	38.32%	167	-1	0.42%	-0.45%	
VICR	-3.72%	10.98%	-1.17	34.73%	167	-1	0.44%	-0.54%	
CMC	4.69%	9.35%	1.74	68.86%	167	1	0.57%	-0.84%	

factor	本地 RankIC	RankIC std	本地 ICIR	正 RankIC 占比	月数	方向	多头月超额	空头月超额	参
MCMC	6.67%	8.58%	2.69	80.84%	167	1	0.59%	-1.04%	

与 PDF 对照：

factor	本地 RankIC	PDF RankIC	本地 ICIR	PDF ICIR	本地多头月超额	PDF多头月超额	本地空头月
IMAX20	3.29%	3.76%	1.66	3.23	0.52%	0.61%	-0
ICM	4.32%	5.59%	1.64	3.85	0.65%	0.63%	-0
VICM	4.77%	5.90%	1.81	3.90	0.63%	0.68%	-0
ICR	-3.29%	-5.60%	-1.04	-3.39	0.42%	0.60%	-0
VICR	-3.72%	-5.93%	-1.17	-3.55	0.44%	0.59%	-0
CMC	4.69%	6.02%	1.74	3.86	0.57%	0.66%	-0
MCMC	6.67%	6.40%	2.69	4.00	0.59%	0.53%	-1





3.5 结果解释

1. 方向基本复现成功：

- IMAX20 / ICM / VICM / CMC / MCMC 都是正 RankIC；
- ICR / VICR 都是负 RankIC；
- 说明“个股与行业/市场共振”的核心经济逻辑在本地数据上成立。

2. 强度弱于 PDF：

- 本地 VICM RankIC 为 4.77%，低于 PDF 5.90%；
- 本地 CMC RankIC 为 4.69%，低于 PDF 6.02%；
- 本地 ICIR 普遍低于 PDF，说明月度稳定性不如原文。

3. 多头收益较接近：

- 本地 ICM 多头月超额为 0.65%，PDF 为 0.63%；
- 本地 VICM 多头月超额为 0.63%，PDF 为 0.68%；
- 说明高分组的实际收益贡献较接近。

4. 空头收益偏弱：

- PDF 中空头端更强，本地空头端没有完全复现；
- 这可能与行业归属 proxy、股票池过滤、数据源差异有关。

5. 市场联合动量 MCMC 复现最好：

- 本地 RankIC 为 6.67%，PDF 为 6.40%；
- 由于 MCMC 不依赖股票到中信行业的映射，只依赖中证全指收益，因此口径更干净。

3.6 行业映射 proxy

当前行业收益使用真实中信一级 `.CI` 指数，但股票行业归属使用 Tushare 行业字段映射到中信一级行业。

示例：

Tushare 行业	映射中信一级	股票数
电气设备	电力设备及新能源	347
元器件	电子	309
专用机械	机械	291
软件服务	计算机	279
汽车配件	汽车	266
化工原料	基础化工	257
半导体	电子	195
医疗保健	医药	184
化学制药	医药	148
通信设备	通信	137

这个 proxy 是当前复现最大的不确定来源。未来如果能拿到 Wind 或公司内部的中信历史成分映射，应优先替换。

3.7 国信复现的结论

可以向导师汇报：

国信联合动量因子的核心逻辑已经在本地 Tushare 数据上复现。行业收益使用中信 `.CI` 原始行业指数，样本期为 2010-2023。由于 Tushare 当前无法直接提供中信行业历史成分，股票行业归属使用 proxy 映射，因此结果不能视为 Wind 原始口径逐点复现。方向上，行业联合动量类因子均为正，行业联合反转类因子均为负，与 PDF 一致；强度上，本地 RankIC 和 ICIR 普遍弱于 PDF，但多头月超额接近，说明经济逻辑成立，口径差异主要影响稳定性和空头端表现。

四、两个任务的关系

XGBoost 指数增强和国信联合动量不是两个割裂任务。

它们可以形成后续研究路径：

1. 先把国信 VICM / VICR / CMC / MCMC 作为外源 alpha 候选；
2. 用现有外源因子接入口进行二次验证；
3. 如果在中证500上通过验证，再加入 XGBoost 特征集合；
4. 最终仍必须通过行业/风格约束组合回测，而不是只看单因子 IC。

推荐接入顺序：

优先级	因子	原因
P0	CMC	PDF 主因子，结合行业上涨共振和下跌反转
P0	MCMC	本地复现最强，且不依赖行业归属 proxy
P1	VICM	行业量价共振动量，经济含义清晰
P1	VICR	行业量价齐跌反转，可作为 CMC 的组成腿
P2	IMAX20 / ICM	结构简单，适合作为解释性基准

五、当前文件和输出

5.1 XGBoost 指增

- 主报告： docs/csi500_xgb_constrained_index_enhancement_2026-07-13.md
- 消融报告： docs/csi500_xgb_ablation_index_enhancement_2026-07-13.md
- 主实验输出： outputs/csi500_xgb_constrained_index_enhancement/
- 消融输出： outputs/csi500_xgb_ablation_index_enhancement/

5.2 国信联合动量

- 复现报告： docs/guoxin_co_momentum_reproduction_2026-07-13.md
- 复现设

计: docs/superpowers/specs/2026-07-13-guoxin-co-momentum-reproduction-design.md

- 复现输出: outputs/guoxin_co_momentum_reproduction/
- 主要结果:
 - factor_summary.csv
 - monthly_rankic.csv
 - decile_returns.csv
 - factor_values.parquet
 - citic_industry_daily_20100101_20231231.parquet

六、后续建议

1. XGBoost 指增不要直接扩大风险预算。当前最合理主线是 xgb_industry_style_tight，因为它测试期 IR 最高且主动回撤最小。
2. 公开因子需要滚动复检。当前 65 个公开因子中有 25 个没有进入模型，说明公开因子存在明显失效和口径不匹配。
3. 国信联合动量可作为新的外源 alpha 候选，但应先走二次验证流程，不能直接加入组合。
4. 如果导师要求更严格复现国信 PDF，应优先补齐中信行业历史成分映射；否则行业归属 proxy 会持续影响 ICIR 和空头端结果。
5. MCMC 因为不依赖行业归属，当前本地结果最干净，适合先接入现有验证框架。
6. 下一步可以做“国信联合动量因子加入 XGBoost 指增”的增量实验，比较加入前后测试期 IR、回撤、行业暴露和特征重要性变化。